

匠白光：像素的数学本质 (A Pixel Is Not A Little Square, 1995)

Alvy Ray Smith 的核心论点是：

像素的数学本质是一个点样本 (A pixel is a point sample.)，它只有位置和数值，没有任何几何形状。划清物理世界和数位世界，(解耦) 硬件在物理世界中妥协的结果，不是图像在数位世界的源头。在源头上，图像是纯粹的，没有面积且互相独立的空间点样本阵列。

在当年看来的创新性想法：

回归数位讯号处理 DSP 本质：将图像定义为二维空间的采样讯号，将 Nyquist-Shannon Sampling Theorem 作为基础。

分离数据与显示：像素本身是无维度的抽象数字 (离散点)，荧幕上的小块或列印出的墨点 (display element) 是透过重建滤波器 Reconstruction Filter 将离散数据还原为连续世界的结果。

仍然值得借鉴的：

1. 人眼是终极的「重构滤波器」。人眼的空间积分能力，平滑曲线。
2. Sensor 采样的所谓像素方块，本质是高斯分布 (连续波形) 的物理重叠。CMOS 前面的低通滤镜 OLPF (防止摩尔纹) optical low-pass filter 也就是 Alvy 提到的 overlapping shapes are averaged，让重叠的形状互相平均，模糊晕染，切断极高频的噪声。CMOS 的本质工作是收集能量，对光圈孔径 aperture 内的所有光线 (光学信号) 进行光子计数 Proton Counting，再积分 (integrate, 面积加权平均) 后将平均数赋值给采样点 (R 是多少，G 是多少，B 是多少，Alpha 是多少，这些是积分的结果)，得到的其实是一个个中心重叠、四周衰减的高斯光斑 Gaussian spot。这也是点扩散函数 PSF (Point Spread Function)。
3. 融合思维的采样定理，重建滤波器。图像的数学本质是离散数学和连续数学的融合 converge the discrete and the continuous。CMOS 的离散化 discretization，在连续空间，每隔一定距离，记录特定的光线数值。让原本无限连续的 $f(x,y)$ 变成记忆体里的 $[i,j]$ ，每个像素就是这条连续信号上的点样本。高品质图像重采样 Resampling，是高级滤波器进行连续性重建。
4. Super-Resolution，是看破了像素背后的连续信号本质，去猜测和重构那些在连续空间中本应存在，但是在采样中被积分漏掉的高频细节。
5. Alvy 在 1995 年提出的 asymmetric filters are useful，预言了非对称滤波器。